

PRICE SENTINEL

GUIDA AL WORKFLOW OPERATIVO & PIANO DI TEST (BUG HUNTING)

Ambiente di Test • Aggiornato al 18 Agosto 2026 • Documento Operativo di Validazione

Questo documento definisce il **flusso di lavoro standard** (da eseguire quando il sistema è a regime) e il **piano di collaudo attivo** con evidenziati in **ROSSO** tutti i controlli critici per verificare che il software non fallisca e risponda correttamente a ogni azione.

FASE 1 — SETUP E ANAGRAFICHE DI BASE

Prima di qualsiasi elaborazione, il sistema deve avere configurate le anagrafiche del gruppo aziendale.

1.1 Configurazione Sede Aziendale (Location)

Menu: **Amministrazione** → **Impostazioni** → **Gestione Sedi**

Registra la sede (es. *Lido Playaluna SRL*) con la **Partita IVA corretta** (11 cifre). La P.IVA del cessionario indicata nelle fatture deve coincidere esattamente.

1.2 Configurazione Fornitori & Whitelist

Menu: **Amministrazione** → **Impostazioni** → **Fornitori Autorizzati**

Verifica che il fornitore (es. *LINEA CATERING SRL, Navas Distribuzione*) sia registrato con P.IVA e che il flag **"Attivo in Whitelist"** sia attivo.

1.3 Categorie Merci & Mappatura Settori (Novità)

Menu: **Catalogo** → **Categorie e Fornitori**

Verifica che siano presenti le 16 categorie Ho.Re.Ca. e che per ogni fornitore siano accese le categorie che effettivamente rifornisce (es. Navas → Beverage, Birre, Acqua).

COSA TESTARE SUBITO IN FASE 1 (SCOVA-BUG):

- ☐ **Test P.IVA Errata:** Prova a inserire una location con 10 cifre o lettere: verifica che la UI blocchi l'inserimento con messaggio chiaro.
- ☐ **Test Toggle Whitelist:** Clicca sullo switch della whitelist fornitore: verifica che cambi stato istantaneamente e non dia errore 500.
- ☐ **Test Categorie & Fornitori:** Vai in *Catalogo* → *Categorie e fornitori*, attiva e disattiva 2 categorie per Linea Catering. Ricarica la pagina (F5): verifica che i toggle rimangano salvati.

FASE 2 — INGESTIONE FATTURE ELETTRONICHE (XML / ZIP)

L'ingresso dei dati nel sistema tramite caricamento manuale o canale automatico SDI.

2.1 Caricamento Fatture

Menu: **Operatività** → **Carica Fatture**

Trascina o seleziona un file XML singolo o un archivio ZIP contenente le fatture elettroniche (.xml). Clicca **"Avvia Ingestione"**.

2.2 Verifica nel Registro

Menu: **Operatività** → **Registro Fatture**

Controlla che la fattura compaia nell'elenco con: Numero Documento, Data, Fornitore, Totale Imponibile e Sede associata.

COSA TESTARE SUBITO IN FASE 2 (SCOVA-BUG):

- ☐ **Test Idempotenza (Doppio Invio):** Carica lo stesso identico file XML per due volte di seguito. Verifica che il sistema risponda *"File già presente"* e NON duplichi le righe nel DB.
- ☐ **Test Fornitore non Whitelistato:** Se carichi una fattura di un fornitore non autorizzato, verifica che il sistema lo segnali e parcheggi il file senza crashare.
- ☐ **Test Sede non Registrata:** Se una fattura ha un cessionario sconosciuto, verifica che finisca nello stato di errore esplicito e che dopo aver creato la sede venga rielaborata.

FASE 3 — MASTER PRODUCT IDENTITY & PARKING AREA

Riconciliazione dei nomi fornitore disomogenei con il catalogo prodotti canonico.

3.1 Coda di Riconoscimento (Parking)

Menu: **Catalogo → Prodotti e Alias → Coda Riconoscimento**

Tutte le righe fattura che non hanno ancora un'associazione certa (o con score < 90%) compaiono in questa coda raggruppate per descrizione fornitore.

3.2 Modalità A: Associa a Prodotto Canonico Esistente

Clicca su **"Associa a Esistente"**: cerca il prodotto, selezionalo dalla lista (riga evidenziata in blu e conferma "✓ *Selezionato: ...*") e conferma l'abbinamento. Viene generato un alias permanente.

3.3 Modalità B: Crea Nuovo Prodotto Canonico

Clicca su **"Crea Nuovo Prodotto"**: compila i dati canonici (Nome, Categoria, Unità di Misura, Pezzi per confezione) e salva. Il prodotto entra nel catalogo e la riga viene risolta.

COSA TESTARE SUBITO IN FASE 3 (SCOVA-BUG):

- ☐ **Test Selezione Listbox (Fix Recente):** Clicca "Associa a Esistente", cerca una parola che riduce i risultati a 1 solo prodotto. Clicca "*Salva Associazione*". Verifica che non compaia l'errore "*Seleziona il prodotto canonico*" e che l'associazione si completi con successo.
- ☐ **Test Sparizione dal Parking:** Dopo aver associato o creato il prodotto, la riga DEVE scomparire dalla coda e il contatore deve scalare.
- ☐ **Test Alias Memorizzato:** Vai nella sotto-scheda "*Alias Fornitori*": verifica che compaia l'alias con stato approved collegato al fornitore e al prodotto canonico.

FASE 4 — GENERAZIONE ED ESTRAZIONE LISTINI MASTER

Creazione dei listini prezzi di riferimento contro cui calcolare i controlli e le anomalie.

4.1 Estrazione da Storico Fatture (Nuovo Strumento)

Menu: **Acquisti → Listini Master → Scheda "Estrai da Fatture"**

1. Seleziona il fornitore (es. *LINEA CATERING SRL*).
2. Scegli il criterio di prezzo: **Ultimo Prezzo** (più recente) / **Prezzo Minimo** / **Prezzo Medio**.
3. Clicca **"Analizza e Mostra Articoli da Fatture"** per visualizzare la tabella di anteprima.

4.2 Opzione A: Download Excel per Revisione

Clicca **"Scarica Excel (.xlsx)"**: ottieni il file già pronto e formattato, con colonne di prezzo pattuito, UoM, data e totale acquistato.

4.3 Opzione B: Importazione Diretta a Listino (1 Clic)

Clicca **"Importa a Listino"**: il sistema inserisce all'istante tutti gli articoli nel database come prezzi ufficiali concordati.

COSA TESTARE SUBITO IN FASE 4 (SCOVA-BUG):

- ☐ **Test Estrazione Linea Catering:** Seleziona *LINEA CATERING* e clicca "*Analizza*". Verifica che vengano trovati i 20 articoli con i prezzi netti corretti.
- ☐ **Test Download Excel:** Clicca "*Scarica Excel*" e aprilo: verifica che le formule e i campi siano corretti e che il file non sia corrotto.
- ☐ **Test Import Diretto:** Clicca "*Importa a Listino*". Verifica che compaia il messaggio di conferma (es. "*20 inseriti*").

FASE 5 — RILEVAMENTO ANOMALIE & VALIDATION ROOM

Il cuore di Price Sentinel: il controllo automatico degli aumenti di prezzo non autorizzati.

5.1 Calcolo Automatico del Delta Prezzo

Quando viene caricata una nuova fattura, il motore confronta: $\Delta = \text{Prezzo Netto Fatturato Normalizzato} - \text{Prezzo Listino Master}$ Se $\Delta > 0$ (prezzo in fattura superiore al listino concordato), il sistema genera un'**Anomalia** con stato **DA VERIFICARE**.

5.2 Stanza di Validazione (Validation Room)

Menu: **Operatività → Anomalie da Validare**
L'operatore visualizza: Descrizione articolo, Prezzo fatturato vs Listino, Delta unitario, Delta totale moltiplicato per i quantitativi acquistati.

5.3 Decisione Operativa

L'operatore può:

- Approva Rincaro:** accetta il prezzo e aggiorna il listino concordato.
- Contesta Fornitore:** apre una pratica di contestazione con proposta di nota di credito.
- Parcheggia:** congela la riga per ulteriori verifiche con la sede.

COSA TESTARE SUBITO IN FASE 5 (SCOVA-BUG):

☐ **Test Rilevamento Rincaro:** Carica una fattura o riga con prezzo superiore al listino (es. €10.00 invece di €9.65): verifica che compaia subito nella Stanza di Validazione con badge rosso e delta calcolato (€0.35/pz).

☐ **Test Nessuna Falsa Anomalia:** Se il prezzo in fattura è uguale o inferiore al listino ($\Delta \leq 0$), verifica che la riga sia marcata come matched e NON crei anomalie spurie.

☐ **Test Note di Credito (TD04):** Caricando una nota di credito TD04, verifica che le righe vengano abbinate e che l'importo da recuperare venga scalato.

FASE 6 — ANALISI & LISTINO SMART CROSS-SUPPLIER

Strumenti di intelligence per confrontare prezzi e ottimizzare gli acquisti tra fornitori diversi.

6.1 Listino Smart (Cross-Supplier)

Menu: **Analisi → Listino Smart**
Visualizza per ciascun prodotto canonico quali fornitori lo vendono, i prezzi comparati normalizzati (al litro / al pezzo) e il fornitore "best price".

6.2 Oscillazioni Prezzi & Consumi

Menu: **Analisi → Oscillazioni Prezzi / Top Prodotti**
Grafici storici per individuare trend inflattivi o fornitori che aumentano costantemente i listini.

MATRICE SINTETICA DI COLLAUDO (BUG-HUNTING CHECKLIST)

Area Software	Azione di Test	Comportamento Atteso (Senza Bug)
Prodotti & Alias	Associazione riga Parking a prodotto canonico con 1 solo risultato di ricerca.	Nessun errore di validazione HTML5; associazione salvata e riga rimossa dal Parking.
Categorie & Fornitori	Toggle abilitazione settori merci per Navas e Linea Catering.	Salvataggio istantaneo senza refresh; persistenza verificata al ricaricamento.
Estrai da Fatture	Selezione fornitore Linea Catering con strategia "Ultimo Prezzo" ed export Excel.	Tabella con 20 articoli popolata; download file .xlsx corretto e apribile.
Import Diretto Listino	Click su "Importa a Listino" da estrazione fatture.	Voci inserite in listino_master; visibili in "Gestione Listini Caricati".
Validation Room	Confronto fattura con prezzo maggiorato rispetto al listino importato.	Generazione immediata anomalia con calcolo corretto del Delta € e Delta Totale.
Ingestione Duplicata	Caricamento dello stesso file XML per due volte.	Messaggio "Fattura già presente", nessun record duplicato nel database.